CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 8 — Repérage, vecteurs et trigonométrie

Seconde

Le repère $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est orthonormé. Coordonnées d'un vecteur : le déplacement, horizontal puis vertical, de l'origine à la pointe ; par le calcul, « extrémité moins origine ».

I — Repère du plan, base orthonormée

Exercice 01 — Lire et placer

a)

$A(2\,;3)$, $B(-3\,;2)$, $C(-4\,;-2)$ et $D(1\,;-3)$. *d'abord l'abscisse (axe horizontal), puis l'ordonnée*

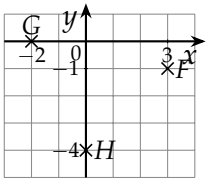
$E(0\,;2)$. *E est sur l'axe des ordonnées : son abscisse est 0*

b)

F : 3 carreaux vers la droite depuis O, puis 1 vers le bas. *abscisse 3, ordonnée -1*

G : 2 carreaux vers la gauche, sans monter : G est sur l'axe des abscisses. *ordonnée 0*

H : on ne se déplace pas horizontalement, puis 4 carreaux vers le bas : H est sur l'axe des ordonnées. *abscisse 0*



c)

$\overrightarrow{OA} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ *de O à A : 2 fois $\vec{\imath}$, puis 3 fois $\vec{\jmath}$; les coefficients sont les coordonnées de A*

$\overrightarrow{OC} = -4\vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$ *4 pas vers la gauche, 2 vers le bas : coefficients négatifs*

d)

$\overrightarrow{CA} = 6\vec{\imath} + 5\vec{\jmath}$ *de $C(-4\,;-2)$ à $A(2\,;3)$: 6 carreaux vers la droite, puis 5 vers le haut*

→ *Pour un vecteur qui ne part pas de O, on compte le déplacement entre ses deux points, pas les coordonnées de l'extrémité.*

Exercice 02 — Abscisse et ordonnée

Le point $K(-2\,;5)$ a pour abscisse -2 et pour ordonnée 5 ; il n'est sur aucun axe. *aucune de ses coordonnées n'est nulle*

Le point $L(0\,;3)$ a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3 ; il est sur l'axe des ordonnées. *abscisse nulle : on ne se déplace pas horizontalement*

Le point $M(4\,;0)$ a pour abscisse 4 et pour ordonnée 0 ; il est sur l'axe des abscisses. *ordonnée nulle : on ne monte pas*

→ *Piège : le point d'abscisse nulle est sur l'axe des* ordonnées, *et réciproquement.*

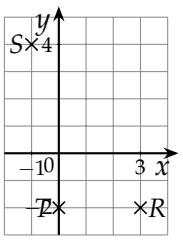
Exercice 03 — Points définis par $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$

$\overrightarrow{OR} = 3\vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$, donc $R(3\,;-2)$. *les coefficients de $\vec{\imath}$ et de $\vec{\jmath}$ sont les coordonnées (définition 2)*

$\overrightarrow{OS} = -\vec{\imath} + 4\vec{\jmath}$, donc $S(-1\,;4)$. *$-\vec{\imath}$: coefficient -1*

$\overrightarrow{OT} = -2\vec{\jmath}$, soit $0\vec{\imath} - 2\vec{\jmath}$, donc $T(0\,;-2)$. *pas de $\vec{\imath}$: abscisse 0*

On place chaque point en partant de O : d'abord les pas de $\vec{\imath}$, puis ceux de $\vec{\jmath}$. *figure ci-contre*



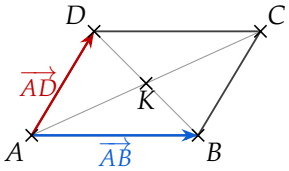
© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 04 — Le repère d'un parallélogramme

a)

On trace un parallélogramme quelconque $ABCD$ et son centre K, intersection des diagonales.

K est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$



b)

$\overrightarrow{AA} = 0\overrightarrow{AB} + 0\overrightarrow{AD}$, donc $A(0\,;0)$: c'est l'origine.

on écrit chaque vecteur $\overrightarrow{AM}$ avec $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$

$\overrightarrow{AB} = 1\overrightarrow{AB} + 0\overrightarrow{AD}$, donc $B(1\,;0)$; de même $D(0\,;1)$.

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ jouent le rôle de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$

c)

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ *Chasles : on passe par B*

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ *ABCD parallélogramme : $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$*

Donc $C(1\,;1)$.

coefficients 1 et 1

d)

$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ *K milieu de $[AC]$*

$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ *on remplace $\overrightarrow{AC}$ (question c) et on développe*

Donc $K\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$.

le repère n'est pas orthonormé, mais les coordonnées se lisent de la même façon

II — Coordonnées d'un vecteur

Exercice 05 — Lire des coordonnées

a)

$\vec{a}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ *4 carreaux vers la droite, 1 vers le bas*

$\vec{b}\begin{pmatrix}-3\\-3\end{pmatrix}$ *3 vers la gauche, 3 vers le bas*

$\vec{c}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$ *pas de déplacement horizontal : abscisse 0*

$\vec{d}\begin{pmatrix}-4\\1\end{pmatrix}$ *4 vers la gauche, 1 vers le haut*

$\vec{e}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ *pas de déplacement vertical : ordonnée 0*

b)

$\vec{a}$ et $\vec{d}$ sont opposés : leurs coordonnées sont opposées, $\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}-4\\1\end{pmatrix}$.

l'opposé de $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix}-x\\-y\end{pmatrix}$

Exercice 06 — Tracer des représentants

a)

Depuis $A(-1\,;1)$, on fait chaque déplacement et on place la pointe.

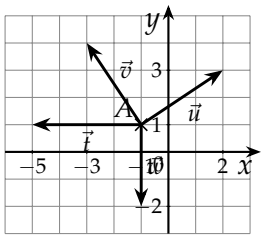
la flèche part de A

$\vec{u}$: pointe en $(2\,;3)$; $\vec{v}$: en $(-3\,;4)$.

3 à droite, 2 en haut ; 2 à gauche, 3 en haut

$\vec{w}$: en $(-1\,;-2)$; $\vec{t}$: en $(-5\,;1)$.

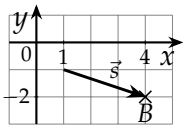
3 vers le bas ; 4 vers la gauche



b)

La pointe doit être en $B(4\,;-2)$: depuis B, on fait le déplacement à l'envers, 3 vers la gauche et 1 vers le haut. L'origine est $(1\,;-1)$.

B est l'extrémité



Exercice 07 — Calculer des coordonnées

Pour chaque vecteur, extrémité moins origine (propriété 1).

abscisse avec les abscisses, ordonnée avec les ordonnées

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6-2\\1-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}$ — *$A(2\,;5)$, $B(6\,;1)$*

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1-(-3)\\-2-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$ — *parenthèses autour de -3*

$\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}-4-1\\-1-(-2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\1\end{pmatrix}$ — *$-1+2=1$*

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-3-6\\4-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-9\\3\end{pmatrix}$ — *origine B, extrémité C*

$\overrightarrow{EA}\begin{pmatrix}2-(-4)\\5-(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\6\end{pmatrix}$ — *origine E, extrémité A*

$\overrightarrow{AB} = 4\vec{\imath} - 4\vec{\jmath}$. — *les coordonnées sont les coefficients de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$*

Exercice 08 — Lire, puis calculer

a)

$A(-3\,;1)$, $B(1\,;3)$, $C(3\,;-1)$ et $D(-1\,;-3)$. — *abscisse, puis ordonnée*

b)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-3)\\3-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ — *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3-(-1)\\-1-(-3)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ — *origine D, extrémité C*

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3-1\\-1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$

c)

De A à B : 4 carreaux vers la droite, 2 vers le haut ; de D à C : pareil ; de B à C : 2 vers la droite, 4 vers le bas. — *le comptage confirme le calcul*

d)

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont les mêmes coordonnées : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. — *donc $ABCD$ est un parallélogramme (partie V)*

Exercice 09 — Un point inconnu

a)

On note $E(x\,;y)$: $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x-3\\y-2\end{pmatrix}$ doit valoir $\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$. *extrémité moins origine*

$x-3=-1$ *abscisses*

$x=2$ *on ajoute 3*

$y-2=4$ *ordonnées*

$y=6$ *on ajoute 2*

Donc $E(2\,;6)$. *contrôle : de $A(3\,;2)$ à $E(2\,;6)$, 1 à gauche, 4 en haut*

b)

On note $F(x\,;y)$: $\overrightarrow{FB}\begin{pmatrix}-5-x\\9-y\end{pmatrix}$ doit valoir $\begin{pmatrix}2\\8\end{pmatrix}$. *cette fois, F est l'origine*

$-5-x=2$ *abscisses*

$-x=7$ *on ajoute 5*

$x=-7$

$9-y=8$ *ordonnées*

$y=1$

Donc $F(-7\,;1)$. *contrôle : $-5-(-7)=2$ et $9-1=8$*

→ *Erreur fréquente : écrire x_F-x_B ; l'origine de $\overrightarrow{FB}$ est F, c'est son abscisse qu'on retranche.*

III — Coordonnées d'une somme, d'un produit par un nombre réel

Exercice 10 — Calculs de coordonnées

a)

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}2+(-4)\\-3+5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

b)

$3\vec{w}\begin{pmatrix}3\times3\\3\times2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$ *on multiplie les deux coordonnées par 3*

c)

$\vec{u}-2\vec{v}\begin{pmatrix}2-2\times(-4)\\-3-2\times5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\-13\end{pmatrix}$ $2+8=10$; $-3-10=-13$

d)

$-0{,}5\vec{v}\begin{pmatrix}-0{,}5\times(-4)\\-0{,}5\times5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2{,}5\end{pmatrix}$ *on multiplie par $-0{,}5$*

e)

$x=2\times2+(-4)-3$ *abscisse : $2x_u+x_v-x_w$*

$x=-3$

$y=2\times(-3)+5-2$ *ordonnée : mêmes opérations*

$y=-3$

Donc $2\vec{u}+\vec{v}-\vec{w}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}-3\\-3\end{pmatrix}$. *on conclut*

Exercice 11 — Avec des points

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\-1-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-3\end{pmatrix}$ *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2-1\\3-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$

b)

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3+(-3)\\-3+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$ *somme*

$2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6-(-3)\\-6-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\-7\end{pmatrix}$ $2\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\-6\end{pmatrix}$

c)

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2-4\\3-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$ *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3-3\\1-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$ *différence*

Mêmes coordonnées : $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$. *c'est la relation de Chasles : $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}$*

Exercice 12 — Un point défini par une somme

a)

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}2+(-1)\\-3+5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ *somme*

$2\vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}4-(-1)\\-6-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-11\end{pmatrix}$ $2\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$

b)

$\overrightarrow{AE}=\vec{u}+\vec{v}$: depuis $A(-1\,;3)$, on ajoute 1 à l'abscisse et 2 à l'ordonnée, donc $E(0\,;5)$. *$x_E-(-1)=1$ et $y_E-3=2$*

$\overrightarrow{AF}=2\vec{u}-\vec{v}$: $x_F=-1+5=4$ et $y_F=3-11=-8$, donc $F(4\,;-8)$. *même raisonnement*

c)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4-0\\-8-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-13\end{pmatrix}$ *extrémité moins origine (partie II)*

Exercice 13 — Démontrer une égalité

a)

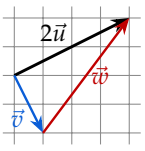
$2\vec{u}\begin{pmatrix}2\times 2\\2\times 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ *produit*

$\vec{v}+\vec{w}\begin{pmatrix}1+3\\-2+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ *somme*

Mêmes coordonnées, donc $2\vec{u}=\vec{v}+\vec{w}$. *deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées*

b)

Depuis un même point, $2\vec{u}$ arrive au même endroit que $\vec{v}$ suivi de $\vec{w}$: les deux pointes coïncident. *c'est l'égalité du a), vue sur le quadrillage*



IV — Combinaison de deux vecteurs

Exercice 14 — Lire une combinaison

méthode 5

Pour chaque vecteur, on cherche un chemin de son origine à sa pointe fait de $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et de $\vec{b}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ (ou de leurs opposés).

$\vec{w}_1$: $\vec{a}$ puis $\vec{b}$, donc $\vec{w}_1 = \vec{a} + \vec{b}$.

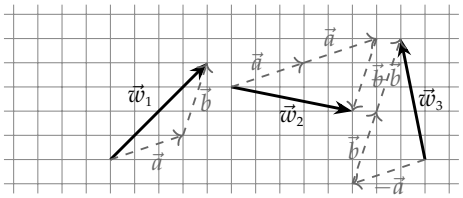
contrôle :
$\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix}$

$\vec{w}_2$: deux fois $\vec{a}$, puis $-\vec{b}$, donc $\vec{w}_2 = 2\vec{a} - \vec{b}$.

$\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$

$\vec{w}_3$: $-\vec{a}$, puis deux fois $\vec{b}$, donc $\vec{w}_3 = -\vec{a} + 2\vec{b}$.

$\begin{pmatrix}-3\\-1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$



Exercice 15 — Construire une combinaison

on lit d'abord les deux vecteurs

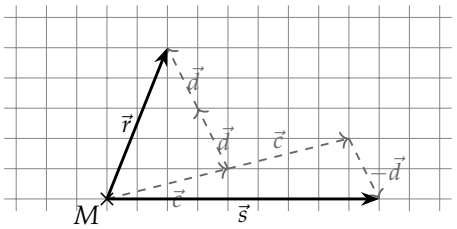
$\vec{c}$ fait 4 carreaux vers la droite et 1 vers le haut ; $\vec{d}$ fait 1 vers la gauche et 2 vers le haut.

$\vec{r} = \vec{c} + 2\vec{d}$: depuis M, on reporte $\vec{c}$, puis deux fois $\vec{d}$; la pointe de $\vec{r}$ est au bout du chemin, 2 carreaux à droite et 5 vers le haut de M.

$\vec{r}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$

$\vec{s} = 2\vec{c} - \vec{d}$: deux fois $\vec{c}$, puis $-\vec{d}$ (1 à droite, 2 vers le bas) ; la pointe est 9 carreaux à droite de M, au même niveau.

$\vec{s}\begin{pmatrix}9\\0\end{pmatrix}$



Exercice 16 — Dans un parallélogramme, dans un triangle

a)

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$ *Chasles : on passe par A*

$\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$ *K milieu de la diagonale [BD]*

$\overrightarrow{BK} = \frac{1}{2}\left(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right)$ *on remplace $\overrightarrow{BD}$*

$\overrightarrow{BK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ *on développe*

b)

$\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FM}$ *Chasles : on passe par F*

$\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{EF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FG}$ *énoncé*

$\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{EF} + \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EG}\right)$ *Chasles : on passe par E*

$\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{EF} - \frac{2}{3}\overrightarrow{EF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{EG}$ $\overrightarrow{FE} = -\overrightarrow{EF}$

$\overrightarrow{EM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{EG}$ $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

c)

Dans le repère $\left(E ; \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EG}\right)$, les coordonnées de M sont les coefficients de $\overrightarrow{EM}$: $M\left(\frac{1}{3} ; \frac{2}{3}\right)$.

comme $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$ (définition 2)

Exercice 17 — Combinaisons et coordonnées

a)

$2\vec{a}+\vec{b}\begin{pmatrix}2\times 2+(-1)\\ 2\times 1+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ $2\vec{a}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$

$\vec{a}-\vec{b}\begin{pmatrix}2-(-1)\\1-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ *différence*

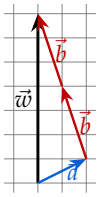
b)

$\vec{a}+2\vec{b}\begin{pmatrix}2+2\times(-1)\\1+2\times 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\7\end{pmatrix}$ $2\vec{b}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$

Ce sont les coordonnées de $\vec{w}$, donc $\vec{w}=\vec{a}+2\vec{b}$. *mêmes coordonnées*

c)

De l'origine de $\vec{w}$: $\vec{a}$ (2 à droite, 1 en haut), puis deux fois $\vec{b}$ (1 à gauche, 3 en haut) ; on arrive à la pointe de $\vec{w}$. *le chemin redonne* $\begin{pmatrix}0\\7\end{pmatrix}$



d)

$\vec{a}-2\vec{b}\begin{pmatrix}2-2\times(-1)\\1-2\times 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-5\end{pmatrix}$ $2+2=4\,;\,1-6=-5$

$x_M=1+4=5$ et $y_M=1-5=-4$, donc $M(5\,;-4)$. $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x_M-1\\y_M-1\end{pmatrix}$

V — Égalité de vecteurs et parallélogrammes

Exercice 18 — Parallélogramme ou non

$ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: on compare les coordonnées. *propriété 4 ; ordre des lettres*

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-2)\\3-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4-1\\1-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ *origine D, extrémité C*

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $ABCD$ est un parallélogramme. *mêmes coordonnées*

b)

$\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}2-(-1)\\-1-(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{NM}\begin{pmatrix}4-1\\3-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{KL}=\overrightarrow{NM}$: $KLMN$ est un parallélogramme. *mêmes coordonnées*

c)

$\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix}3-0\\2-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{UT}\begin{pmatrix}4-0\\5-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{RS}\neq\overrightarrow{UT}$: $RSTU$ n'est pas un parallélogramme. *les abscisses diffèrent*

Exercice 19 — Le quatrième sommet

a)

$ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et, pour $D(x\,;y)$, $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3-x\\2-y\end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0-(-2)\\4-1\end{pmatrix}$

$3-x=2$ *abscisses*

$x=1$

$2-y=3$ *ordonnées*

$y=-1$

Donc $D(1\,;-1)$.

contrôle : $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

b)

$ABEC$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$. Pour $E(x\,;y)$: $x-3=2$ et $y-2=3$.

dans $ABEC$, $[AB]$ est parallèle à $[CE]$

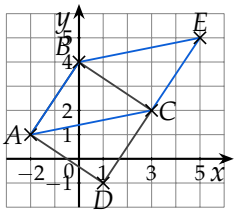
Donc $E(5\,;5)$.

$x=5$ et $y=5$

c)

On place les cinq points et on trace $ABCD$, puis $ABEC$: ils ont le côté $[AB]$ en commun.

figure ci-contre



Exercice 20 — Image par une translation

a)

F est l'image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AC}$.

chapitre 3, définition de la translation

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$, donc $x_F = 2+3 = 5$ et $y_F = -3+3 = 0$: $F(5\,;0)$.

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4-1\\2-(-1)\end{pmatrix}$

b)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2-1\\-3-(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ *côté $[AB]$*

$\overrightarrow{CF}\begin{pmatrix}5-4\\0-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ *côté opposé $[CF]$, même sens*

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF}$: $ABFC$ est un parallélogramme.

propriété 4 avec les lettres A, B, F, C

c)

car $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$

C est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BF}$.

d)

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1+3\\-2+3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$, donc

partie III

$G(1+4\,;-1+1)$, soit $G(5\,;0)$.

On remarque que $G = F$: dans le parallélogramme $ABFC$, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AF}$.

règle du parallélogramme

VI — Colinéarité, déterminant

Exercice 21 — Colinéaires ou non

Pour chaque couple, on calcule $\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = xy' - yx'$.

méthode 7 : nul, colinéaires ; non nul, pas colinéaires

a)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 4 \times 9 - (-6) \times (-6)$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 36 - 36$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$

en effet, $\vec{v} = -1{,}5\vec{u}$

Colinéaires.

b)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 2 \times 2 - 5 \times 5$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = -21$

$-21 \neq 0$

Pas colinéaires.

c)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = \dfrac{2}{3} \times 3 - 1 \times 2$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$ $\quad \dfrac{2}{3} \times 3 = 2$

$\vec{v} = 3\vec{u}$

Colinéaires.

d)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 3 \times 2 - (-1) \times (-5)$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 1$ $\quad 6 - 5$

$1 \neq 0$ *: presque, mais pas tout à fait*

Pas colinéaires.

Exercice 22 — Trouver une coordonnée

a)

Par exemple $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$.

$\frac{1}{2}\vec{u}$ et $-\vec{u}$: on multiplie les deux coordonnées par un même nombre

b)

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = -2 \times x - 4 \times 3$ $\quad \vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v}\begin{pmatrix} 3 \\ x \end{pmatrix}$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = -2x - 12$

$-2x - 12 = 0$ $\quad$ *colinéaires : déterminant nul*

$-2x = 12$

$x = -6$ $\quad$ *on divise par -2*

Contrôle : $\vec{v}\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix} = -1{,}5\vec{u}$.

coordonnées proportionnelles

Exercice 23 — Parallèles ou non

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix} 4-1 \\ 3-2 \end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix} 4-(-2) \\ 1-(-1) \end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) = 3\times 2 - 1\times 6$ *$xy' - yx'$*

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) = 0$

Les droites (AB) et (CD) sont parallèles. *vecteurs colinéaires*

$ABDC$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$; or $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$: $ABDC$ n'est pas un parallélogramme (c'est un trapèze). *partie V : il faut des vecteurs égaux, pas seulement colinéaires*

b)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}3\\-5\end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix}2-0\\-1-3\end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix}2-(-1)\\-5-0\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{GH}) = 2\times(-5) - (-4)\times 3$ *$xy' - yx'$*

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{GH}) = 2$ $-10+12$

Les droites (EF) et (GH) ne sont pas parallèles. $2 \neq 0$

Exercice 24 — Alignés ou non

Trois points sont alignés quand deux vecteurs qui partent du même point sont colinéaires. *propriété 5*

a)

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = -2\times 6 - (-4)\times 3$ $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\-4\end{pmatrix}, \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = 0$ $-12+12$

A, B et C sont alignés. *vecteurs colinéaires*

b)

$\det(\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DF}) = -2\times 9 - (-5)\times 4$ $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}-2\\-5\end{pmatrix}, \overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}4\\9\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DF}) = 2$ $-18+20$

D, E et F ne sont pas alignés. $2 \neq 0$

c)

$\det(\overrightarrow{KL};\overrightarrow{KG}) = -6\times(-4) - 4\times 6$ $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}, \overrightarrow{KG}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{KL};\overrightarrow{KG}) = 0$ $24-24$

Oui, G est sur la droite (KL). *K, L, G alignés*

d)

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}-2+3\\-4+6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, donc $M(2\,;5)$. *depuis $A(1\,;3)$: $1+1=2$ et $3+2=5$*

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AM}) = -2\times 2 - (-4)\times 1$ $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AM}) = 0$

Oui, M est sur la droite (AB). *logique : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont la même direction, leur somme aussi*

VII — Milieu d'un segment

Exercice 25 — Calculer des milieux

Le milieu a pour coordonnées la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. *propriété 6*

a)

$\left(\frac{2+6}{2} ; \frac{5+(-1)}{2}\right)$, soit $(4 ; 2)$. $\frac{8}{2}$ *et* $\frac{4}{2}$

b)

$\left(\frac{10+(-4)}{2} ; \frac{1+5}{2}\right)$, soit $(3 ; 3)$. $\frac{6}{2}$ *et* $\frac{6}{2}$

c)

$\left(\frac{3+(-3)}{2} ; \frac{-4+4}{2}\right)$, soit $(0 ; 0)$. *A et B sont symétriques par rapport à O*

d)

$\left(\frac{-1+4}{2} ; \frac{2+7}{2}\right)$, soit $(1{,}5 ; 4{,}5)$. $\frac{3}{2}$ *et* $\frac{9}{2}$

Exercice 26 — Retrouver une extrémité

a)

On note $A(x ; y)$; $I(1 ; 1)$ est le milieu de $[AB]$ avec $B(5 ; -3)$. *on écrit la formule avec l'inconnue*

$\frac{x+5}{2} = 1$ *abscisses*

$x + 5 = 2$ *on multiplie par 2*

$x = -3$

$\frac{y+(-3)}{2} = 1$ *ordonnées*

$y - 3 = 2$

$y = 5$

Donc $A(-3 ; 5)$. *contrôle :* $\frac{-3+5}{2} = 1$ *et* $\frac{5-3}{2} = 1$

b)

Même calcul avec $B(-2 ; 4)$: $x - 2 = 2$ et $y + 4 = 2$, donc $A(4 ; -2)$. *contrôle :* $\frac{4-2}{2} = 1$ *et* $\frac{-2+4}{2} = 1$

→ *Autre méthode : de B à I, puis le même déplacement de I à A.*

Exercice 27 — De deux façons

a)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} 1-(-2) \\ 2-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{FG}\begin{pmatrix} 4-1 \\ -1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{FG}$, donc F est le milieu de $[EG]$. *chapitre 3, théorème 3*

b)

Milieu de $[EG]$: $\left(\frac{-2+4}{2} ; \frac{5+(-1)}{2}\right)$, soit $(1 ; 2)$: c'est F. *propriété 6*

c)

Milieu de $[FH]$: $\left(\frac{1+7}{2} ; \frac{2+(-4)}{2}\right)$, soit $(4 ; -1)$: oui, c'est G. *moyennes des coordonnées*

d)

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{EH}) = 3\times(-9)-(-3)\times 9$ $\quad \overrightarrow{EH}\begin{pmatrix}7-(-2)\\-4-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\-9\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{EH}) = 0$ $\quad -27+27$

E, F et H sont alignés. *partie VI*

Exercice 28 — La droite des milieux

a)

$I\left(\frac{-2+4}{2};\frac{1+3}{2}\right)$, soit $I(1;2)$. *milieu de $[AB]$*

$J\left(\frac{-2+2}{2};\frac{1+(-3)}{2}\right)$, soit $J(0;-1)$. *milieu de $[AC]$*

b)

$\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\-6\end{pmatrix}$. $\quad \begin{pmatrix}0-1\\-1-2\end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix}2-4\\-3-3\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{IJ};\overrightarrow{BC}) = -1\times(-6)-(-3)\times(-2)$ $\quad xy'-yx'$

$\det(\overrightarrow{IJ};\overrightarrow{BC}) = 0$ $\quad 6-6$

Les droites (IJ) et (BC) sont parallèles. *vecteurs colinéaires*

c)

Les coordonnées de $\overrightarrow{BC}$ sont le double de celles de $\overrightarrow{IJ}$: $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{IJ}$. *la droite des milieux est parallèle au troisième côté, et deux fois plus courte (collège)*

VIII — Norme d'un vecteur, longueur d'un segment

Exercice 29 — Des normes

$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, le repère étant orthonormé. *propriété 7*

$\|\vec{u}\| = \sqrt{0^2+(-1)^2} = 1$ $\quad \sqrt{1}$

$\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2+4^2} = 5$ $\quad 9+16=25$

$\|\vec{w}\| = \sqrt{8^2+(-6)^2} = 10$ $\quad 64+36=100$

$\|\vec{t}\| = \sqrt{2^2+(-2)^2} = \sqrt{8}$ $\quad 4+4=8$

$\|\vec{t}\| = 2\sqrt{2}$ $\quad \sqrt{8}=\sqrt{4}\times\sqrt{2}$

$\|\vec{s}\| = \sqrt{(-1)^2+3^2} = \sqrt{10}$ $\quad 10$ *n'a pas de facteur carré*

→ *Parenthèses autour des nombres négatifs :* $(-6)^2=36$, *alors que* $-6^2=-36$.

Exercice 30 — Des longueurs

$AB = \sqrt{3^2+4^2} = 5$ $\quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\6-2\end{pmatrix}; 9+16=25$

$CD = \sqrt{6^2+(-8)^2} = 10$ $\quad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4-(-2)\\-5-3\end{pmatrix}$

$EF = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$ $\quad \overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$

$EF = 2\sqrt{5}$ $\quad \sqrt{20}=\sqrt{4}\times\sqrt{5}$

Exercice 31 — Nature d'un triangle

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}7\\-1\end{pmatrix}$. *extrémité moins origine*

$AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ *on calcule les carrés : pas de racine*

$BC^2 = 3^2 + (-4)^2 = 25$

$AC^2 = 7^2 + (-1)^2 = 50$ *le plus long côté*

$AB = BC$ et $AB^2 + BC^2 = 50 = AC^2$: ABC est rectangle isocèle en B. *isocèle ; réciproque du théorème de Pythagore*

b)

$ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Pour $D(x\,;y)$: $6 - x = 4$ et $1 - y = 3$, donc $D(2\,;-2)$. *partie V*

Un parallélogramme qui a un angle droit (en B) et deux côtés consécutifs égaux ($AB = BC$) est un carré. *collège*

c)

$EF^2 = 4^2 + 1^2 = 17$ $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

$EG^2 = 1^2 + 4^2 = 17$ $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}1\\4\end{pmatrix}$

$FG^2 = (-3)^2 + 3^2 = 18$ $\overrightarrow{FG}\begin{pmatrix}-3\\3\end{pmatrix}$

$EF = EG$: EFG est isocèle en E. *deux côtés égaux*

$17 + 17 = 34 \neq 18$ et $17 + 18 = 35 \neq 17$: il n'est pas rectangle. *on teste avec le plus grand côté, puis on vérifie les autres*

Exercice 32 — Sur un cercle

Un point est sur $\mathcal{C}$ quand sa distance à $K(1\,;-1)$ vaut 5. *on calcule KM, KN, KR, KS*

$KM = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ $\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$

$KN = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$ $\overrightarrow{KN}\begin{pmatrix}-3\\-4\end{pmatrix}$

$KR = \sqrt{5^2 + 0^2} = 5$ $\overrightarrow{KR}\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$

$KS = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{26}$ $\overrightarrow{KS}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$

$\sqrt{26} \neq 5$

M, N et R sont sur $\mathcal{C}$; S n'y est pas.

Milieu de $[MN]$: $\left(\frac{4+(-2)}{2}\,;\frac{3+(-5)}{2}\right)$, soit $(1\,;-1)$: c'est K. Donc $[MN]$ est un diamètre de $\mathcal{C}$. *ses extrémités sont sur le cercle et son milieu est le centre*

IX — Trigonométrie dans le triangle rectangle

Exercice 33 — Calculer une longueur

a)

Hypoténuse $[AC]$; $[BC]$ est opposé à $\widehat{A}$, $[AB]$ lui est adjacent. *on repère les côtés avant de choisir le rapport*

$\sin 40^\circ = \dfrac{BC}{10}$ *opposé sur hypoténuse*

$BC = 10 \times \sin 40^\circ$ *produit en croix*

$BC \simeq 6{,}4$ cm *calculatrice en degrés*

$\cos 40^\circ = \dfrac{AB}{10}$ *adjacent sur hypoténuse*

$AB = 10 \times \cos 40^\circ$

$AB \simeq 7{,}7$ cm

b)

Hypoténuse $[DF]$; $[DE]$, connu, est adjacent à $\widehat{D}$; $[EF]$ lui est opposé. *opposé et adjacent : tangente (méthode 11 d)*

$\tan 25^\circ = \dfrac{EF}{6}$ *opposé sur adjacent*

$EF = 6 \times \tan 25^\circ$ *produit en croix*

$EF \simeq 2{,}8$ cm

$\cos 25^\circ = \dfrac{6}{DF}$ *adjacent sur hypoténuse*

$DF = \dfrac{6}{\cos 25^\circ}$ *l'inconnue est au dénominateur*

$DF \simeq 6{,}6$ cm *plus long que DE : c'est l'hypoténuse*

→ *Pour calculer DF, on utilise DE (donné), pas EF (arrondi) : on évite de cumuler les arrondis.*

Exercice 34 — Les côtés d'un triangle rectangle

a)

L'hypoténuse est $[RT]$, le côté opposé à l'angle droit. Pour l'angle $\widehat{R}$, le côté adjacent est $[RS]$ et le côté opposé est $[ST]$. *le côté adjacent touche le sommet R ; l'opposé est en face*

b)

Pour l'angle $\widehat{T}$, l'hypoténuse est toujours $[RT]$, le côté adjacent est $[ST]$ et le côté opposé est $[RS]$. *adjacent et opposé s'échangent quand on change d'angle*

c)

$\cos \widehat{R} = \dfrac{RS}{RT}$, $\sin \widehat{R} = \dfrac{ST}{RT}$ et $\tan \widehat{T} = \dfrac{RS}{ST}$. *adjacent sur hypoténuse, opposé sur hypoténuse, opposé sur adjacent*

Exercice 35 — Calculer un angle

a)

$\cos \widehat{G} = \dfrac{GH}{GK}$ *[GH] adjacent, [GK] hypoténuse*

$\cos \widehat{G} = \dfrac{5}{8}$

$\widehat{G} \simeq 51^\circ$ *touche* $\cos^{-1}$ *:* $\cos^{-1}(5 \div 8) \simeq 51{,}3$

b)

$\tan \widehat{L} = \dfrac{MN}{LM}$ *[MN] opposé, [LM] adjacent*

$\tan \widehat{L} = \dfrac{7}{4}$

$\widehat{L} \simeq 60^\circ$ *touche* $\tan^{-1}$ *:* $\simeq 60{,}3$

c)

$\overrightarrow{RT}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, donc $RT = \sqrt{16+9} = 5$. *partie VIII*

$\cos\widehat{R} = \dfrac{RS}{RT}$ $RS = 4$: $\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$

$\cos\widehat{R} = \dfrac{4}{5}$

$\widehat{R} \simeq 37^\circ$ $\cos^{-1}(0{,}8) \simeq 36{,}9$

Exercice 36 — Une échelle

a)

L'échelle, le mur et le sol forment un triangle rectangle : l'échelle est l'hypoténuse (5 m) ; la hauteur est opposée à l'angle de 70°, la distance au mur lui est adjacente. *le mur est vertical, le sol horizontal*

$h = 5 \times \sin 70^\circ$ $\sin 70^\circ = \dfrac{h}{5}$

$h \simeq 4{,}7$ m

$d = 5 \times \cos 70^\circ$ $\cos 70^\circ = \dfrac{d}{5}$

$d \simeq 1{,}7$ m

b)

$\cos\alpha = \dfrac{1{,}2}{5}$ *adjacent sur hypoténuse*

$\alpha \simeq 76^\circ$ $\cos^{-1}(0{,}24) \simeq 76{,}1$

$76^\circ > 75^\circ$: l'échelle est trop droite, elle n'est pas posée en sécurité. *on compare à l'intervalle demandé*

Exercice 37 — Une rampe d'accès

a)

$\tan\alpha = \dfrac{0{,}6}{8}$ *opposé (la hauteur) sur adjacent (la longueur au sol)*

$\alpha \simeq 4{,}3^\circ$ $\tan^{-1}(0{,}075)$

$4{,}3^\circ > 3^\circ$: cette rampe ne convient pas, elle est trop raide. *on compare à l'angle maximal*

b)

$\tan 3^\circ = \dfrac{0{,}6}{L}$ *angle maximal : 3°*

$L = \dfrac{0{,}6}{\tan 3^\circ}$ *l'inconnue est au dénominateur*

$L \simeq 11{,}45$

Il faut au moins 11,5 m de longueur horizontale. *on arrondit au-dessus : avec 11,4 m, l'angle dépasserait 3°*